Vrať se ke dvěma způsobům výpisu z hodiny 29. Ve skupinách alternativ sčítáme počty větví, při postupném vytváření jednoho výsledku zjišťujeme počet všech pokračování.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: pořadí, opakování a úplný výpis. Cíl: žák zdůvodní volbu součtu či součinu a správně započítá omezení na pozicích. Společně řeš P1–P4; P5 nabídni jako rozšíření rychlejším žákům.*

Výklad a odvození

Definice

Kombinatorické pravidlo součtu. Rozdělíme-li všechny přípustné výsledky na vzájemně disjunktní (nepřekrývající se) skupiny o počtech $a_1, \dots, a_r$, je všech výsledků $a_1 + \cdots + a_r$. Každý výsledek musí patřit právě do jedné skupiny.

Definice

Kombinatorické pravidlo součinu. Vytváříme-li výsledek v r krocích a po každé přípustné volbě v předchozích krocích má krok i vždy právě a_i pokračování, je výsledků $a_1 a_2 \cdots a_r$. Každý sled voleb musí jednoznačně určit právě jeden výsledek.

Definice

Strom možností je diagram postupných voleb: větve představují povolené volby, úplná cesta od začátku ke konci jeden výsledek.

U dvou kroků si představ a skupin, každou s b pokračováními. Opakovaný součet $b + \cdots + b$ (a sčítanců) dává ab. Stejně zdůvodníme více kroků.

Strom pro dvě první cifry trojciferného čísla z P4:

první cifra	druhá cifra	poslední cifra
1	2, 3, 4	0
2	1, 3, 4	0
3	1, 2, 4	0
4	1, 2, 3	0

Každý ze čtyř začátků má tři pokračování a jedno pevné zakončení. Tabulka je úsporným zachycením větví stromu, nikoli seznamem hotových čísel.

Dovolené znaky mohou záviset na minulých volbách; pro součin je podstatný *stejný počet* pokračování v daném kroku. Není nutné, aby zůstávala stejná množina znaků. Liší-li se i počty, rozdělujeme na případy se stejným větvením a výsledky sčítáme.

Poznámka pro učitele. *Průběh: 0–6 min návrat k výpisu; 6–17 min pravidla a P1–P2; 17–30 min P3–P4, strom; 30–41 min C1–C4, při dostatku času C5; 41–45 min kontrola. P5 a případně C5 jsou rezerva či domácí práce, aby neubraly čas vysvětlení počáteční nuly.*

Společně řešené příklady

Příklad P1

Jízdenku lze koupit ve čtyřech různých tarifech na vlak nebo ve třech tarifech na autobus. Kolik je možností jedné jízdenky?

Řešení: Volíme buď vlak, nebo autobus, nikoli oba zároveň. Množiny typů jízdenek jsou disjunktní. $4 + 3 = 7$.

Příklad P2

Na oběd je pět hlavních jídel a tři nápoje. Vybíráme jedno z každého.

Řešení: Nejprve 5 možností jídla a pro každé z nich 3 možnosti nápoje. $5 \cdot 3 = 15$.

Příklad P3

Kolik existuje čtyřciferných čísel bez opakování číslic?

Řešení: Obsazujeme postupně čtyři pozice. První cifra je z $1, \ldots, 9$: devět voleb. Pak zbývá devět nepoužitých číslic, protože se vrací možnost nuly. Další pozice mají osm a sedm možností. Pravidlem součinu

$$9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536.$$

Každé čtyřciferné číslo má právě jeden takový zápis. Součin $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$ by navíc započítal kódy začínající nulou.

Příklad P4

Kolik trojciferných čísel s navzájem různými číslicemi dělitelných pěti vytvoříme z číslic $0, 1, 2, 3, 4$?

Řešení: Dělitelnost pěti vyžaduje poslední cifru 0 nebo 5. Zadaná nabídka neobsahuje 5, takže konec je pevně 0. Na prvním místě jsou čtyři nenulové možnosti, na druhém tři zbývající nenulové. Dostáváme $4 \cdot 3 = 12$ čísel. Například větev začínající 1 dává $120, 130, 140$; obdobně další tři větve.

Příklad P5

Kolik čtyřznakových kódů z A, B, C, D lze sestavit, nesmějí-li být stejné dva sousední znaky? Opakování na nesousedních pozicích je dovoleno.

Řešení: První místo má čtyři volby. Na druhém jsou tři (vše kromě prvního znaku). Na třetím opět tři, protože vylučujeme jen druhý znak, a na čtvrtém zase tři. Celkem $4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 108$. Množina dovolených znaků se mění, její počet ale zůstává stejný, a proto lze použít součin.

Samostatná práce a zásoba k procvičení

U každé úlohy nejprve žák napíše, zda volí alternativu, nebo sestavuje výsledek v několika krocích. C1–C2 tvoří krátký kontrast; těžiště samostatné práce je v C3–C4.

Úloha C1

Tři různé příchutě a čtyři polevy: jedna příchuť a jedna poleva.

Řešení: Pro každou ze tří příchutí jsou čtyři polevy. Jeden výsledek je dvojice příchuť–poleva, tedy $3 \cdot 4 = 12$ možností.

Úloha C2

Do finále se lze dostat jednou z pěti postupových cest A nebo jednou ze sedmi cest B; cesty se nepřekrývají.

Řešení: Vybereme jednu cestu z jedné ze dvou disjunktních skupin. Sčítáme $5 + 7 = 12$ cest, protože nejde o dvě postupné volby.

Úloha C3

Kolik čtyřmístných kódů z číslic 0 až 5 lze napsat, je-li opakování dovoleno?

Řešení: Na každé ze čtyř pozic je šest možností $0, \ldots, 5$. Opakování ani počáteční nula nejsou zakázány, tedy $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 1296$ kódů.

Úloha C4

Kolik trojciferných čísel lze napsat z číslic 0 až 6, bez opakování?

Řešení: První cifra: šest možností $1, \ldots, 6$. Druhá: šest zbývajících včetně nuly. Třetí: pět zbývajících. Počet je $6 \cdot 6 \cdot 5 = 180$.

Úloha C5

Kolik existuje pětimístných hesel ze tří znaků, v nichž žádné dva sousední nejsou stejné?

Řešení: První znak má tři možnosti. Na každé z dalších čtyř pozic vyloučíme pouze bezprostředně předcházející znak, a proto zbývají vždy dvě volby. Celkem $3 \cdot 2^4 = 48$ hesel.

Poznámka pro učitele. *Typické chyby: sčítání počtů jídel a nápojů; překrývající se případy; druhé místo v P3 mylně jen s osmi možnostmi. Po první nenulové cifře zbývá devět cifer včetně nuly. U P5 je zakázáno pouze sousední opakování, nikoli návrat znaku později (např. ABAB). Příště zavedeme faktoriál jako zápis zkracující dlouhé součiny.*